

Lem complejidad univoca

Lema 1. Sea L un lenguaje de primer orden, $\eta_1, \dots, \eta_n$ y $\eta'_1, \dots, \eta'_m$ todos términos o todas fórmulas. Entonces, las palabras $\eta_1 \dots \eta_n$ y $\eta'_1 \dots \eta'_m$ son iguales si y solo si $n = m$ y $\eta_1 = \eta'_1, \dots, \eta_n = \eta'_n$.

Demostración: La implicación de derecha a izquierda es evidente. Demostramos la implicación de izquierda a derecha.

Tenemos que $\eta_1 \dots \eta_n = \eta'_1 \dots \eta'_m$. Sin pérdida de generalidad, asumimos que $m \geq n$. Evidentemente, es suficiente demostrar que $\eta_1 = \eta'_1, \dots, \eta_n = \eta'_n$, pues en tal caso $m = n$. Supongamos por contradicción que $\eta_i \neq \eta'_i$ para algún $i \in \{1, \dots, n\}$ y tomamos $k = \min\{i \in \mathbb{N}_n : \eta_i \neq \eta'_i\}$. Entonces, en particular, $\eta_1 \dots \eta_{k-1} = \eta'_1 \dots \eta'_{k-1}$, luego eliminando los símbolos iniciales, tenemos que $\eta_k \dots \eta_n = \eta'_k \dots \eta'_m$.

Si $|\eta_k| > |\eta'_k|$ (donde $|\cdot|$ indica la longitud de la palabra), eliminando los símbolos finales, tenemos que $\eta_k = \eta'_k \zeta$ con ζ una palabra no vacía. Simétricamente, si $|\eta'_k| > |\eta_k|$, tenemos que $\eta'_k = \eta_k \zeta$ para una palabra ζ no vacía. En consecuencia, es suficiente demostrar lo siguiente:

Afirmación: Ningún fragmento inicial propio de un término es un término. Ningún fragmento inicial propio de una fórmula es una fórmula.

- (a) Términos: Sea η un término y $\eta = \eta' \zeta$ con η' un término. Demostramos por inducción en la longitud de η que $\eta = \eta'$ y $\zeta = \emptyset$. Si $|\eta| = 1$, como η' es un término, tenemos que $1 \leq |\eta'| \leq |\eta| = 1$, luego $|\eta'| = |\eta| = 1$ y $|\zeta| = 0$.

Supongamos que $|\eta| = l > 1$ y se cumple para todo término de longitud menor a l . Como $|\eta| > 1$, tenemos que $\eta = f t_1 \dots t_k$ para cierto símbolo de función f de aridad k ($k \neq 0$) y ciertos términos $t_1, \dots, t_k$. Como $\eta = \eta' \zeta$, concluimos que el primer símbolo de η' es f . Como η' es un término, tenemos que $\eta' = f t'_1 \dots t'_k$ para ciertos términos $t'_1, \dots, t'_k$. Eliminando el primer símbolo, obtenemos que $t_1 \dots t_k = t'_1 \dots t'_k \zeta$.

Supongamos que existe i tal que $t_i \neq t'_i$. Tomamos $m := \min\{i : t_i \neq t'_i\}$. En tal caso, como $t_1 \dots t_{m-1} = t'_1 \dots t'_{m-1}$, eliminando los símbolos iniciales, tenemos que $t_m \dots t_k = t'_m \dots t'_k \zeta$. Si $|t_m| > |t'_m|$, entonces, eliminando los últimos símbolos, tenemos $t_m = t'_m \zeta'$ con cierta palabra ζ' . Ahora bien, $|t_m| < l$, luego $\zeta' = \emptyset$ y $t_m = t'_m$.

por hipótesis de inducción. Si por el contrario $|t_m| < |t'_m|$, entonces, eliminando los últimos símbolos, tenemos $t'_m = t_m \zeta'$ con cierta palabra ζ' . Como $|t'_m| < l$, concluimos igualmente que $\zeta' = \emptyset$ y $t_m = t'_m$. En ambos casos, hemos llegado a una contradicción con $t_m \neq t'_m$. Por tanto, $t_1 = t'_1, \dots, t_k = t'_k$.

Entonces, como $\eta = ft_1 \dots t_k = \eta' y \zeta = \emptyset$.

- (b) Fórmulas: Sea η una fórmula y $\eta = \eta' \zeta$ con η' una fórmula. Demostramos por inducción en la longitud de η que $\eta = \eta'$ y $\zeta = \emptyset$. Si $|\eta| = 1$, como η' es una fórmula, tenemos que $0 < |\eta'| \leq |\eta| = 1$, luego $|\eta'| = |\eta| = 1$ y $|\zeta| = 0$.

Supongamos que $|\eta| = l > 1$ y se cumple para toda fórmula de longitud menor a l .

Consideremos primero el caso de fórmulas de complejidad 0. Digamos que $\eta = Rt_1 \dots t_m$ con R símbolo de relación m -ario ($\doteq$ y $m = 2$). Como $\eta = \eta' \zeta$, concluimos que el primer símbolo de η' es R . Como η' es una fórmula, tenemos que $\eta' = Rt'_1 \dots t'_m$. Entonces, $t_1 \dots t_m = t'_1 \dots t'_m \zeta$. Ahora bien, por el caso de términos ya demostrado, obtenemos que $t_1 = t'_1, \dots, t_m = t'_m$ y $\zeta = \emptyset$. Por tanto, $\eta = \eta'$.

Consideremos $\eta = \neg \varphi$. Como $\eta = \eta' \zeta$, concluimos que el primer símbolo de η' es $\neg$. Por tanto, como η' es una fórmula, $\eta' = \neg \phi$ con ϕ fórmula. Entonces, $\varphi = \phi \zeta$ con $|\varphi| < l$. Entonces, por hipótesis de inducción, $\varphi = \phi$ y $\zeta = \emptyset$, luego $\eta = \eta'$.

Consideremos $\eta = \exists x \varphi$. Como $\eta = \eta' \zeta$, concluimos que los dos primeros símbolos de η' son $\exists x$. Por tanto, como η' es una fórmula, $\eta' = \exists x \phi$ con ϕ fórmula. Entonces, $\varphi = \phi \zeta$ con $|\varphi| < l$. Entonces, por hipótesis de inducción, $\varphi = \phi$ y $\zeta = \emptyset$, luego $\eta = \eta'$.

Finalmente, consideremos $\eta = \varphi_1 \wedge \varphi_2$. Como $\eta = \eta' \zeta$, concluimos que el primer símbolo de η' es $\wedge$. Por tanto, como η' es una fórmula, $\eta' = \wedge \phi_1 \phi_2$. O bien $|\varphi_1| \geq |\phi_1|$ o $|\varphi_1| \leq |\phi_1|$. Eliminando los símbolos finales, tenemos que $\varphi_1 = \phi_1 \zeta'$ o $\phi_1 = \varphi_1 \zeta'$ para alguna palabra ζ' . Como $|\varphi_1| < l$ y $|\phi_1| < l$, concluimos por hipótesis de inducción que $\varphi_1 = \phi_1$. Ahora, como $\varphi_2 = \phi_1 \phi_2 \zeta$, eliminando los símbolos iniciales, tenemos que $\varphi_2 = \phi_2 \zeta$. Como $|\varphi_2| < l$, concluimos que $\varphi_2 = \phi_2$ y $\zeta = \emptyset$ por hipótesis de inducción. En consecuencia, $\eta = \eta'$ y $\zeta = \emptyset$. ■